

NEXT.JS 14 + SCALA 3

FoodFact Explorer

Une plateforme moderne et performante de comparaison nutritionnelle exploitant l'Open Data d'OpenFoodFacts.



Architecture 3 Tiers



3 millions de produits



Licence MIT

01 Plan de la présentation

01

Contexte

3 min

Pourquoi FoodFact ? Enjeux et problématique actuelle.

02

Open Data

3 min

La puissance de la base OpenFoodFacts.

03

Architecture

4 min

Stack technique, backend Scala et API REST.

04

Interface

3 min

Mockups UI et fonctionnalités clefs.

05

Démo & bilan

5 min

Scénario yaourt en direct et perspectives.

02 Contexte & Enjeux Nutritionnels

✗ Sans FoodFact

- ✗ Étiquettes confuses et écrites en petits caractères en rayon.
- ✗ Scores multiples complexes à analyser (NOVA, Éco-Score, additifs).
- ✗ Pas de vue d'ensemble claire pour comparer une même catégorie.
- ✗ Recherche manuelle fastidieuse produit par produit.

✓ Avec FoodFact

- ✓ Recherche instantanée au sein d'un catalogue de 3M+ produits.
- ✓ Filtres rapides : Nutri-Score, NOVA, seuils de macronutriments.
- ✓ Visualisation unifiée : grille, tableau comparatif et statistiques.
- ✓ Suggestions automatiques d'alternatives plus saines.

03 Proposition de Valeur

LE PROBLÈME

Surcharge d'information

- Données fragmentées
- Analyses manuelles pénibles
- Interfaces publiques lentes

LA SOLUTION

Indexation Intelligente

- Réutilisation directe Open Data
- Proxy ultra-rapide en Scala
- Navigation moderne Next.js

LE RÉSULTAT

Aide à la Décision

- Filtres & graphiques interactifs
- Partage d'URL d'analyse
- Alternatives saines immédiates

04 Qu'est-ce que l'Open Data ?

DONNÉES PUBLIQUES & OUVERTES

Des informations publiques, gratuites et réutilisables librement par tous.

Gratuit

Accès sans aucun frais d'infrastructure ou de licence.

Ouvert

Données accessibles par API au format standard JSON.

Réutilisable

Partage autorisé via la licence libre ODbL.

Impact Citoyen

Permet l'émergence d'applications d'intérêt public.



05 OpenFoodFacts : Le Pouvoir du Crowdsourcing

3M+

PRODUITS RÉFÉRENCÉS

180+

PAYS CONTRIBUTEURS

ODbL

LICENCE LIBRE

API

REST PUBLIQUE

Le plus grand catalogue libre mondial

Alimenté en continu par une communauté mondiale de contributeurs bénévoles via scan de codes-barres en magasin.

FoodFact agit comme un consommateur intelligent : Nous ne stockons pas de base de données propriétaire lourde à maintenir. Nous l'interrogeons en temps réel tout en appliquant une couche de sécurité et de mise en cache intelligente.

06 Comment ça marche & Données exploitées



1. Recherche & Filtre

Recherche de termes et filtrage par marque, pays et seuils de macronutriments.



2. Scores Officiels

Extraction des indicateurs clés certifiés : Nutri-Score, NOVA (degrés de transformation) et Éco-Score.



3. Macronutriments

Analyse des valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : lipides, sucres, protéines, sodium, fibres.



4. Médias & Liens

Récupération directe des images officielles des fiches et redirections vers les sources officielles.

07 Un format ouvert : Le JSON d'OpenFoodFacts

// Exemple de réponse JSON brute d'OpenFoodFacts

```
{
  "code": "3560070460096",
  "product_name": "Yaourt nature",
  "brands": "Danone",
  "nutriscore_grade": "a",
  "nova_group": 1,
  "nutriments": {
    "energy-kcal_100g": 61,
    "sugars_100g": 4.5
  }
}
```

ZÉRO FRICTION TECHNIQUE

Pas de barrières d'utilisation

API Publique : Requêtes directes sans avoir besoin de clé d'authentification API obligatoire.

Standard JSON : Structure de données propre, documentée et facilement parseable.

Zéro Lock-in : FoodFact valorise l'information sans jamais la verrouiller ou la privatiser.

08 Architecture Applicative à 3 Niveaux

Frontend Client (Next.js 14)

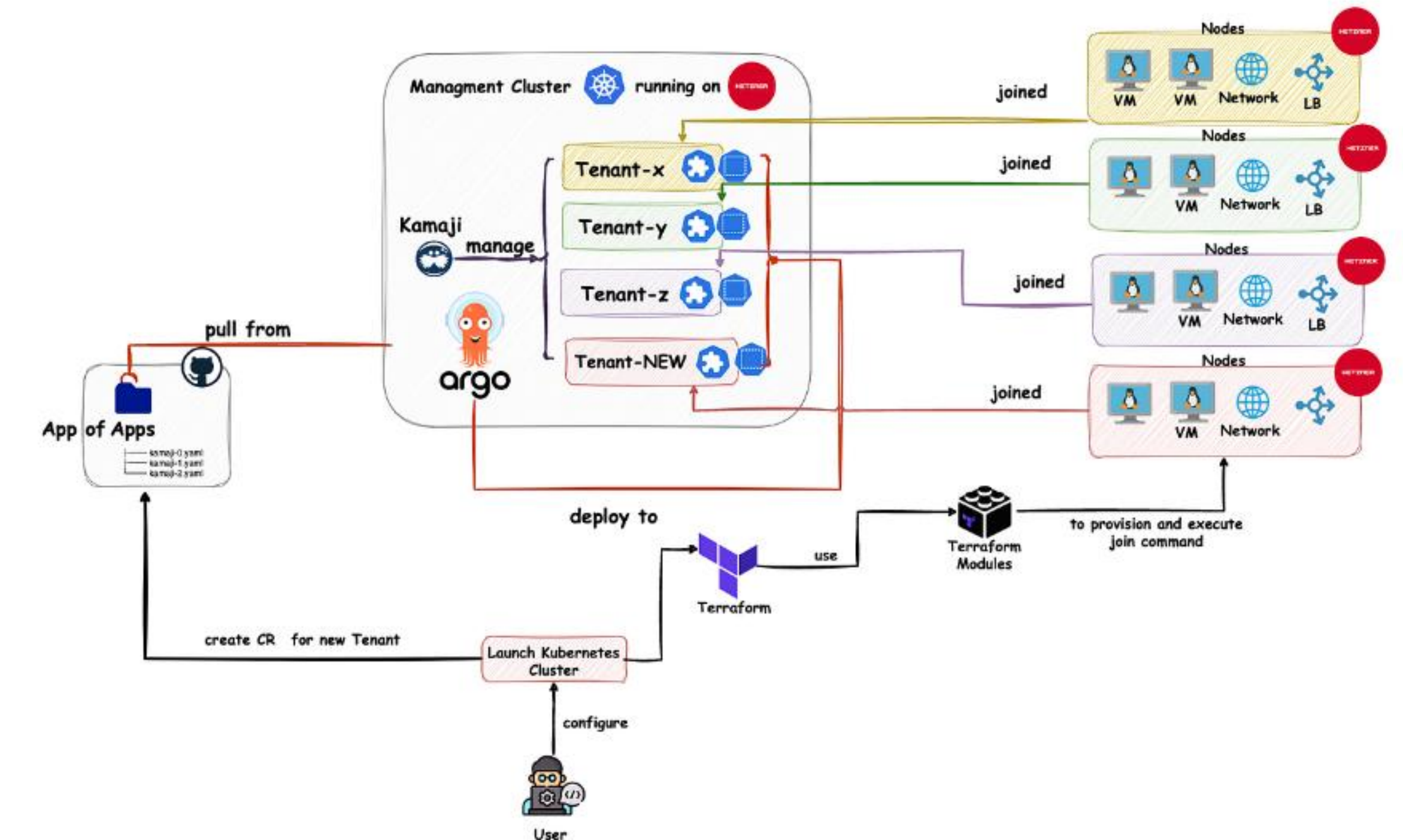
Interface utilisateur web réactive s'exécutant sur le port 3000. Gère l'état et l'affichage des filtres.

Backend Proxy (Scala 3)

Serveur API intermédiaire s'exécutant sur le port 8080. Gère la sécurité, le cache et le rate limiting.

Base de données amont (OpenFoodFacts)

API externe mondiale servant de source unique de vérité en temps réel.



09 Cycle de vie d'une requête : GET /api/search

1

Saisie Client

L'utilisateur tape son mot-clé "yaourt" et ses filtres de tri.

2

Debounce

Délai de 300ms sur le front, synchronisation de l'URL et envoi de la requête.

3

Backend Scala

Validation des IPs, vérification du cache local, puis construction de la requête.

4

API Externe

Appel d'OpenFoodFacts en parallèle, parsing du JSON reçu et pagination.

5

Rendu UI

Mise à jour réactive des fiches et des graphes pour l'utilisateur.

10 Stack Technique de Production

Rôle	Technologie	Composants clés	Pourquoi ce choix ?
Frontend (Web client)	Next.js 14 + React	TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, Recharts	Rendu performant, UI réactive, typage robuste du modèle de données.
Backend (Proxy API)	Scala 3 (LTS)	http4s, Circe, Cats Effect, MUnit	Parallélisme natif sûr, typage rigoureux empêchant les crashes runtime.
Parser JSON	Circe	Désérialisation automatique type-safe	Ultra-rapide, tolérance aux champs manquants des fiches OFF.
Sécurité & Ops	Docker + Cache	In-memory Cache TTL, Rate Limiter	Déploiement simple, préservation de l'API publique d'OpenFoodFacts.

11 Parcours Utilisateur Complet

Recherche réactive

Recherche asynchrone avec délai automatique de 300ms (debounce) pour épargner le réseau.

Filtres ultra-précis

Multi-sélection par marque, pays et seuils de scores NOVA ou Nutri-Score.

Tri & Pagination

Tri dynamique des produits par sucres, matières grasses et chargement infini "Load More".

Trois modes d'affichage

Bascule instantanée en un seul clic entre les modes Grille, Tableau et Statistiques.

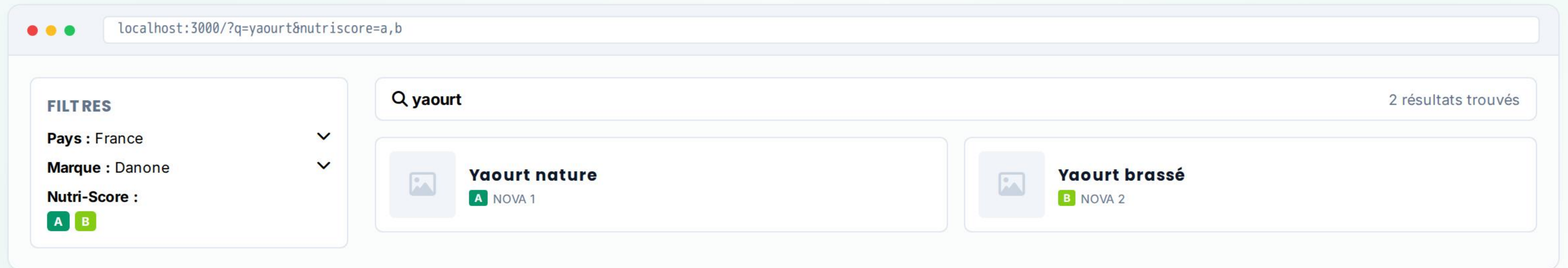
Fiches d'ingrédients

Détail des allergènes, composition et accès direct à la source officielle.

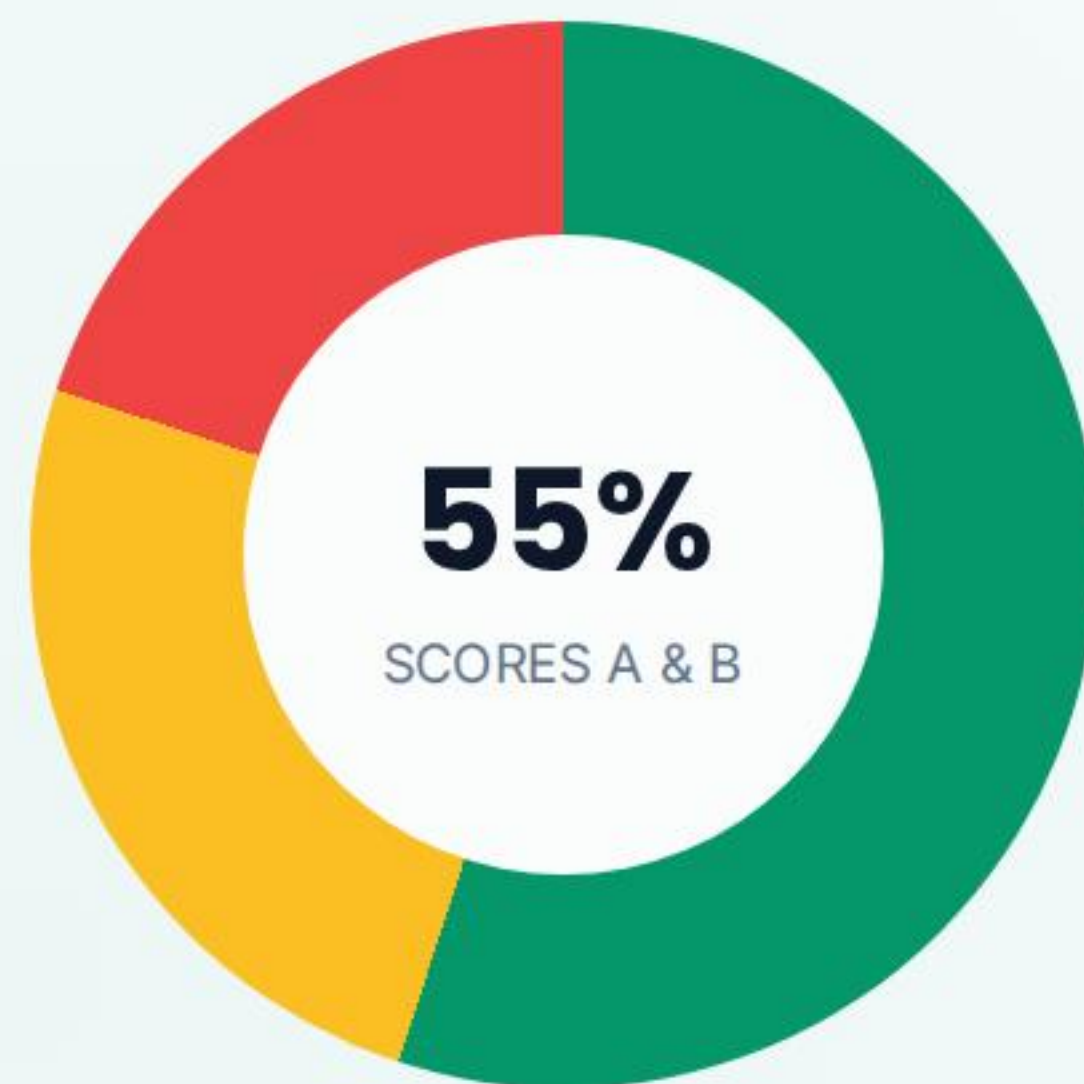
Alternatives saines

Recommandation immédiate de produits de la même famille ayant un meilleur Nutri-Score.

12 Maquette UI : Vue Principale de Recherche



13 Maquette UI : Vues Tableau & Statistiques



Exemple d'affichage de données compilées



Cette vue de statistiques permet au consommateur d'obtenir une synthèse immédiate du profil nutritionnel global d'un ensemble de produits recherchés.

14 Notre API REST : La Passerelle Intelligente

Méthode / Endpoint	Rôle applicatif
GET /health	Test de viabilité applicative de l'API.
GET /api/search	Recherche avancée avec filtres combinatoires complexes (12+ paramètres).
GET /api/product/{code}	Détails exhaustifs et alternatives d'un produit spécifique.

Validation & Rate limit : T < 30 req/min/IP

Paramètres de recherche gérés :

Notre backend Scala nettoie, valide et traduit ces paramètres vers l'API d'OpenFoodFacts :

- q (recherche)
- country (pays)
- nova (score)
- brand (marque)
- nutriscore
- minSugar / maxSugar

15 Défis Techniques & Solutions

🕒 Latence OpenFoodFacts

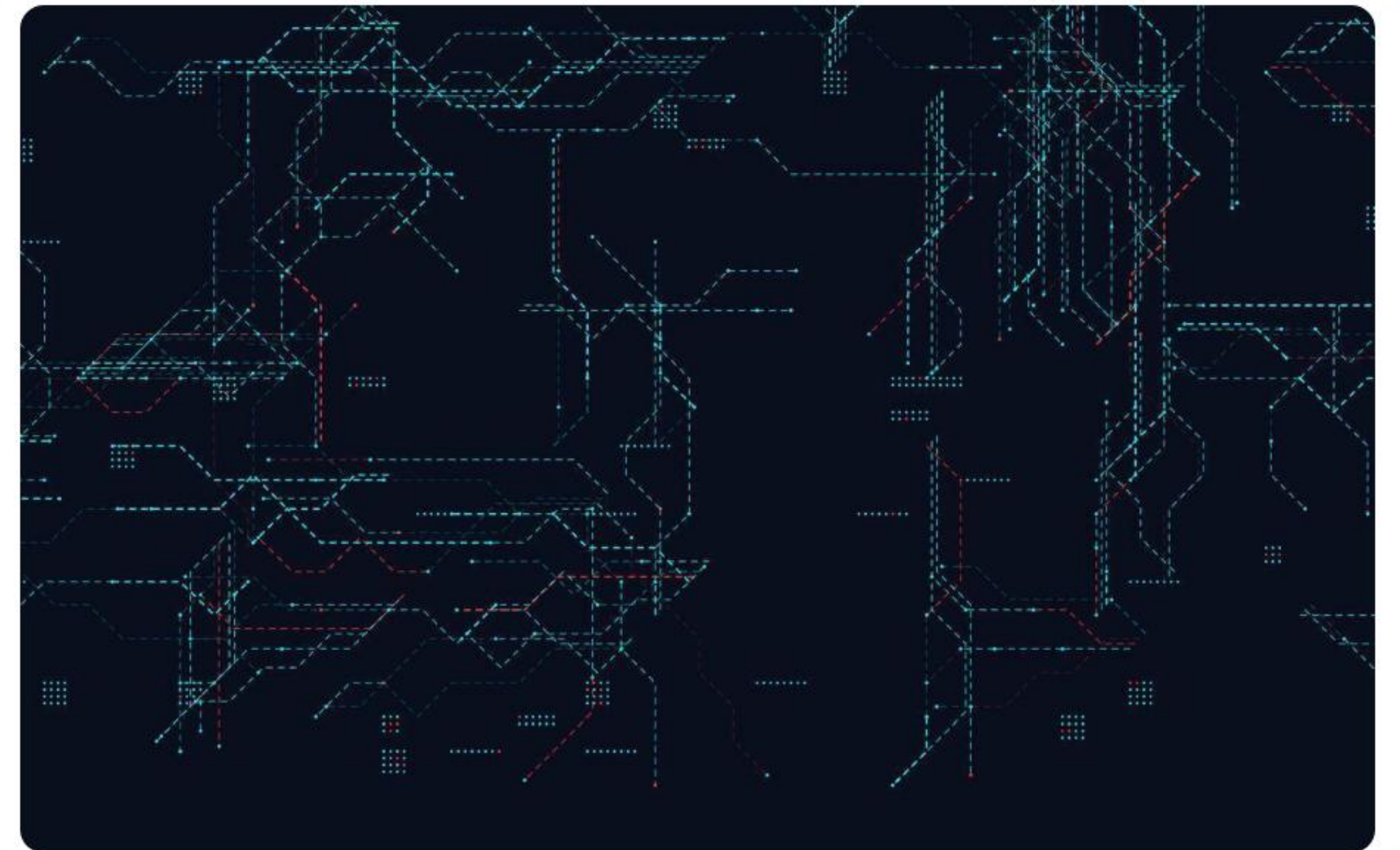
Configuration d'un timeout réseau strict via variable d'environnement (10 secondes) avec repli élégant.

📦 Surcharge de l'API externe

Implémentation d'un cache mémoire rapide (TTL 300s) pour préserver les ressources partagées.

🌐 Hétérogénéité des pays d'indexation

Classe utilitaire de normalisation (CountryUtils) pour uniformiser les désignations géographiques complexes.



16 Scénario de Démo Live

```
# 1. Démarrage du serveur Backend Scala
$ cd backend_scala && .\sbt.bat run
# → En attente de connexions sur http://localhost:8080

# 2. Démarrage du client Frontend Next.js
$ cd frontend_react && npm run dev
# → Prêt pour le développement sur http://localhost:3000
```

Scénario "Yaourt" (5 étapes)

1. **Recherche** : Saisie du mot-clé "yaourt" dans l'UI.
2. **Filtrage** : Sélection des Nutri-Scores A et B uniquement.
3. **Comparaison** : Passage réactif en vue Tableau.
4. **Fiche détaillée** : Ouverture d'un produit au hasard.
5. **Alternatives** : Affichage des produits de remplacement plus sains.

EN RÉSUMÉ

Merci pour votre attention !

Manger mieux et consommer de manière éclairée grâce aux technologies Web modernes et à l'exploitation de l'Open Data.

 github.com/Yamnyr/NutriRecherche

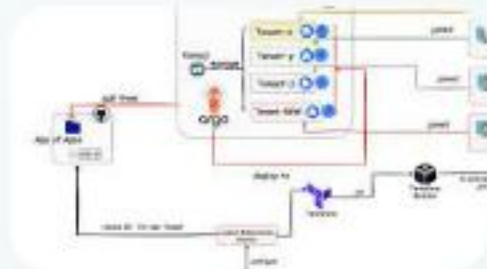
Place aux questions & à la Démo Live !

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-photo/top-view-basket-with-many-different-fresh-raw-organic-vegetables-herbs-summer-nature-vegetable-garden-background-harvest-vegetables-from-organic-farm-healthy-food-gardening-summer-autumn-season_116407-25548.jpg

Source: www.freepik.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*Gq_obHF6_4ivavK6ENahGw.png

Source: itnext.io



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/364/831/non_2x/cyber-network-grid-with-dotted-tech-lines-dark-futuristic-background-featuring-blue-and-red-digital-routes-for-cybersecurity-data-flow-and-systems-ui-clean-abstract-layout-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com